

21. hét - TANANYAG

Csapágyak és tengelykapcsolók

A hét célja

A csapágyak és tengelykapcsolók alapjainak, ipari alkalmazásainak és gyakorlati jelentőségének megismerése.

Történelmi áttekintés

Az ókori perselyektől a modern gördülőcsapágyakig a súrlódás csökkentése mindig kulcskérdés volt. A precíziós golyóscsapágyak az ipari forradalom idején terjedtek el.

Kulcsfogalmak

- Siklócsapágy.
- Gördülőcsapágy.
- Radiális terhelés.
- Axiális terhelés.
- Kenés.
- Tengelykapcsoló.

A csapágy feladata

A tengely megtámasztása és a súrlódás csökkentése.

Fő csapágytípusok

- Siklócsapágy.
- Gördülőcsapágy: golyós, hengergörgős, kúpgörgős és tűgörgős kivitel.

Tengelykapcsolók

A tengelykapcsolók merev, rugalmas és oldható változatban készülnek.

Mérnöki szemmel

Ipari gépekben a megfelelő csapágy kiválasztása jelentősen növeli az élettartamot és csökkenti a karbantartási költségeket.

Gondolkodtató feladat

Hasonlítsd össze, milyen következményekkel jár a kenéshiány egy sikló- és egy gördülőcsapágynál!

Labor- és műhelygyakorlat

Vizsgáljatok meg egy villanymotort, azonosítsátok a csapágy típusát, jelölését és a kenés módját.

Mérnöki érdekesség

A korszerű CNC gépek kerámia gördülőelemes csapágypai akár 100 000 ford./perc fordulatszámot is elérhetnek.

Összefoglalás

A hét végére ismered a csapágyak feladatát, fő típusait, a tengelykapcsolók szerepét és a kenés fontosságát.

Ellenőrző kérdések

- Mi a csapágy feladata?
- Mi a különbség a sikló- és gördülőcsapágy között?
- Mi a radiális és axiális terhelés?
- Milyen tengelykapcsolókat ismersz?

Házi feladat / Kutatófeladat

Készíts fényképes gyűjtést legalább három különböző csapágytípusról.

Következő hét

22. hét: Fogaskerek és hajtóművek.

Mérnöki idézet

„A jó gép minden alkatrészének összehangolt munkájából születik.”